

Dos regímenes de reflectancia

Dispersión de Mie y transición Rayleigh en láminas porosas de acetato de celulosa: caracterización espectral de cada régimen y acotamiento de la frontera entre ellos.

Tomás Chamorro FCEyN-UBA repo [Tom-uba/Proyecto-final...](#)

1 RESUMEN

Se estudiaron cuatro láminas porosas de acetato de celulosa de la misma tira, con reflectancia difusa medida con esfera integradora y estructura interna fotografiada con microscopio electrónico. De las imágenes se midió la distribución de tamaño de poro de cada muestra y, sin ajustar ningún parámetro contra los espectros, se predijo su respuesta espectral encadenando teoría de Mie, un factor de estructura y un Monte Carlo del transporte de luz en la lámina; la predicción se comparó con lo medido, se contrastó contra un resultado publicado por otro grupo y se descartaron explicaciones alternativas.

Las muestras se separan en dos grupos disjuntos: poros de $\sim 1.75 \mu\text{m}$ (muestras 1-3) y una red de $\sim 0.10 \mu\text{m}$ (muestra 4), es decir $x \approx 9$ contra 0.52, con un hueco de un factor 5. Ópticamente, el primer grupo refleja casi plano en el rojo (pendiente $s = 0.21$) y el segundo cae con fuerza ($s = 1.44$). El modelo sin ajuste reproduce esa diferencia con el signo correcto y dentro de un factor 1.43, y dentro del modelo el contraste lo carga el tamaño de poro y no la porosidad ni el espesor. La frontera cae en la brecha $0.87 < x < 5.1$, compatible con la teoría de un poro aislado (1.0-2.2).

El contraste queda así explicado sólo en parte por el cambio de régimen: es la explicación física consistente y predice su dirección y su orden de magnitud, pero no cierra cuantitativamente, porque la dispersión dependiente en la muestra nanoporosa no está validada, la absorción no quedó excluida con el criterio registrado y a las micrométricas les falta pendiente respecto del modelo.

2 MARCO TEÓRICO

2.1 El problema y la pregunta

Una lámina porosa se ve blanca porque dispersa la luz muchas veces antes de dejarla salir; cuánto dispersa, y sobre todo *cómo depende eso del color*, lo gobierna el tamaño de sus inhomogeneidades frente a la longitud de onda. Las cuatro muestras salieron del mismo material y procedimiento variando el secado: las tres primeras con poros micrométricos y la cuarta con una estructura mucho más fina. Sus espectros son marcadamente distintos, al punto de cruzarse dentro del visible. La hipótesis natural es que no están en el mismo **régimen de dispersión**: las micrométricas donde la dispersión es casi independiente del color (Mie) y la nanométrica donde depende fuertemente de él (transición hacia Rayleigh).

¿El contraste entre la reflectancia de las muestras 1-3 y la de la muestra 4 se explica enteramente por un cambio de régimen de dispersión —de Mie a la transición Rayleigh— al cruzar $x = \pi D/\lambda \sim 1$, y cómo se caracteriza espectralmente cada régimen a cada lado de esa frontera?

Responderla exige tres cosas separadas: medir de qué lado de la frontera está cada muestra (morfología), medir su firma espectral (óptica) y predecir la segunda desde la primera sin ajustar parámetros (modelo). El apéndice lista qué símbolo es dato medido, constante de literatura o cantidad calculada: esa distinción separa una predicción de un ajuste.

2.2 Parámetro de tamaño y los dos regímenes

El objeto que dispersa no es una partícula sino un **poro**: aire (índice bajo) dentro del sólido (índice alto). Para un poro de diámetro D iluminado con luz de longitud de onda λ , el parámetro que decide el régimen y el contraste de índice son (Bohren y Huffman 1983)

$$x = \pi D/\lambda \quad y \quad m = n_{\text{aire}}/n_{\text{sol}}(\lambda) = 1/n_{\text{sol}}(\lambda) \approx 0.68 \quad (1)$$

x compara el perímetro del poro con la longitud de onda. Una advertencia de convención: la serie de Mie se escribe con la

longitud de onda *dentro del medio*, o sea $x_{\text{Mie}} = n_{\text{sol}} \cdot x \approx 1.47x$; acá x es siempre el de vacío y la conversión se hace en el código. El índice del sólido sale de la curva de dispersión de polímeros ópticos de Sultanova et al. (2009), anclada al valor que Borgmann (2023) reporta para el acetato de celulosa.

Ese número parte el problema en dos. Del lado **Rayleigh** ($x \lesssim 1$) vale $Q_{\text{sca}} = (8/3)x^4|(m^2-1)/(m^2+2)|^2$, y con $\sigma_{\text{sca}} = Q_{\text{sca}}\pi D^2/4$ la dispersión es **fuertemente cromática**. Del lado **Mie** ($x \gg 1$), Q_{sca} tiende a 2 con oscilaciones amortiguadas, **casi sin depender de λ** : la respuesta es acromática y la reflectancia sale plana; el límite $Q_{\text{sca}} \rightarrow 2$, la llamada paradoja de la extinción, es de van de Hulst (1957) y el límite de Rayleigh, de Bohren y Huffman (1983).

$$\sigma_{\text{sca}} \propto D^6/\lambda^4 \quad (x \lesssim 1) \quad Q_{\text{sca}} \rightarrow 2 \quad (x \gg 1) \quad (2)$$

Entre ambos límites $Q_{\text{sca}}(x)$ sube desde x^4 hasta su primer máximo: no hay fórmula cerrada y se evalúa la serie de Mie. Sobre ese flanco, donde la respuesta es *más* cromática, cae la muestra 4.

2.3 De un poro a la lámina

Lo medido no es la dispersión de un poro sino la reflectancia de una lámina con millones. El puente es el **camino libre medio de transporte** ℓ^* , la distancia tras la cual la luz olvidó su dirección inicial, con ρ la densidad numérica que fija la porosidad medida:

$$\rho = \phi/(\pi D^3/6) \quad y \quad \ell^* = 1/(\rho(\sigma_{\text{sca}}(1-g))) \quad (3)$$

donde $g = \langle \cos \theta \rangle$ es la anisotropía, también de la serie de Mie (Bohren y Huffman 1983), y los promedios se toman sobre la $P(D)$ medida: dispersar hacia adelante casi no cuenta para desviar la luz. La reflectancia depende entonces de L/ℓ^* , y es una función saturante acotada por 1. De ahí dos consecuencias que condicionan todo el análisis:

- **La pendiente medida no es el exponente de la dispersión.** La cadena $\sigma(\lambda) \rightarrow \ell^*(\lambda) \rightarrow R(\lambda)$ comprime exponentes, porque donde R es alta satura y responde poco. Un medio

puramente Rayleigh *no* da $s = 4$: hay que recorrer toda la cadena para interpretar una pendiente.

- **La difusión no siempre vale.** Requiere $L \gg \ell^*$, y en las micrométricas $L/\ell^* \approx 1.3-2$; ahí el transporte se resuelve con Monte Carlo, muestreando la función de fase de Henyey y Greenstein (1941) con la g de Mie. Donde la difusión sí vale se usa la solución con bordes extrapolados, que incorpora la reflexión interna por el salto de índice (Zhu, Pine y Weitz 1991).

2.4 Dispersión dependiente y definición de frontera

Las ecuaciones (2) y (3) suponen poros diluidos. Con porosidades de 0.19 a 0.33 eso es falso: los poros están correlacionados y sus ondas interfieren. La corrección pesa la dispersión angular por el **factor de estructura** $S(q)$, con $q = 2k \sin(\theta/2)$ y $k = 2\pi n_{\text{ef}}/\lambda$:

$$(\frac{d\sigma}{d\Omega})_{\text{efectiva}} = (\frac{d\sigma}{d\Omega})_{\text{poro}} \cdot S(q) \quad (4)$$

Que $S < 1$ a ángulos chicos significa que el orden de corto alcance *suprime* la dispersión: la lámina dispersa menos que la suma de sus poros, porque los poros vecinos se **apantallan** entre sí. Calcular $S(q)$ exige una receta —un *cierre*— y acá se usan dos, ninguna con parámetros libres. La primera es el cierre de **Percus-Yevick** (1958) para esferas duras, con empaquetamiento η igual a la porosidad medida; supone que **todos los poros tienen el mismo tamaño**, y por eso se lo llama **monodisperso**. Como los poros reales son muy dispares —la distribución medida abarca un factor 3 o 4—, se usa también un cierre **polidiserso**, la aproximación de desacople de Kotlarchyk y Chen (1983), que atenúa la supresión según cuánto se parecen entre sí los poros vecinos: cuando tienen tamaños distintos, sus ondas dispersadas se cancelan peor y el apantallamiento es menor. Los dos son aproximaciones del mismo efecto y el trabajo reporta las dos, porque —como se verá— no coinciden, y esa diferencia es parte del resultado.

Por último, "el régimen cambia en $x \sim 1$ " no es verificable sin definir la frontera. Se usan tres definiciones sobre la curva de Mie de un poro: **F1**, la convención $x = 1$; **F2**, donde la dependencia espectral cae a mitad de camino ($p = d \ln Q_{\text{sca}}/d \ln x$ baja de 2); y **F3**, el máximo de $|dQ_{\text{sca}}/dx|$. A ellas se agrega **F3**, que habla del observable: el x donde la pendiente predicha *de la lámina* pasa por el punto medio entre las dos pendientes medidas. Reportar las cuatro permite dar la frontera como intervalo y no como un número inventado.

3 DESARROLLO DEL TRABAJO

El trabajo se organizó en etapas encadenadas; cada una cerraba con una verificación automática que debía pasar antes de seguir. La tabla resume el orden real en que se hicieron las cosas.

ETAPA	QUÉ SE HIZO	QUÉ DEJÓ
Datos	Consolidar espectros, 78 imágenes SEM y tablas de segmentación con su procedencia; fijar la banda 470–750 nm y excluir 560–568 nm (pico instrumental); descartar deriva de lámpara	$R + T > 1$ delató un patrón blanco degradado: obligó a usar una diferencia de pendientes como observable
Óptica y morfometría	Promediar las cinco regiones por muestra y medir s por dos métodos y dos sub-bandas; obtener la distribución completa de tamaños, con la escala leída de la metadata y verificada contra la barra quemada, más porosidad y espesor	La firma espectral de cada grupo, la elección de la banda roja, y $P(D)$, ϕ y L con su incertidumbre de método
Herramientas	Implementar Mie, factor de estructura, difusión y Monte Carlo, contrastando <i>cada pieza contra un resultado exacto</i> antes de encadenarlas	Límites de Rayleigh y difracción, compresibilidad exacta de $S(0)$, límite balístico
Predicción, contraste y controles	Fijar de antemano observable y criterio y correr $P(D) \rightarrow \text{Mie} \rightarrow \ell^* \rightarrow S(q) \rightarrow \text{Monte Carlo}$ sólo con morfología; repetir con morfología publicada por otro grupo; descartar espesor y absorción; repartir el contraste con un diseño factorial y acotar la frontera	La comparación del § 4.5, el eslabón débil identificado y la frontera como intervalo

4 RESULTADOS

4.1 Los espectros: el contraste a explicar

En la figura 1, el eje horizontal es la longitud de onda y el vertical la fracción de luz reflejada; la franja alrededor de cada curva es la dispersión entre las cinco regiones medidas de esa muestra.

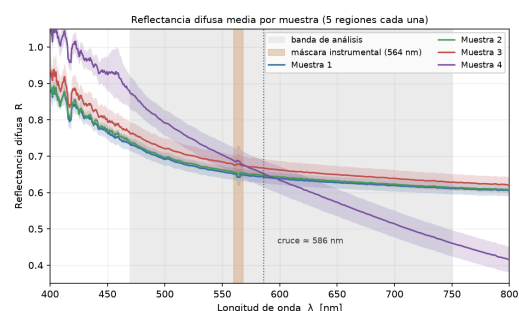


FIGURA 1. Reflectancia media por muestra. Gris: banda de análisis. Franja naranja: zona excluida por un pico instrumental. Punteada vertical: cruce de curvas.

scripts/02_espectros_promedio.py · data/reflectancia/

- Las muestras 1–3 son casi paralelas y casi horizontales (bajan de ~ 0.77 a ~ 0.61); la muestra 4 es la más inclinada (de 0.92 a 0.46).
- Las curvas se cruzan cerca de 586 nm: la muestra 4 es la más reflectante en el azul y la menos en el rojo. No refleja "peor": refleja distinto según el color, que es lo que distingue a los dos regímenes.

4.2 La firma espectral de cada grupo

Para convertir eso en un número se usa la pendiente espectral $s = -d \ln R/d \ln \lambda$: un material acromático da $s \approx 0$ y, cuanto más cae la reflectancia hacia el rojo, mayor es s . Se la mide de dos maneras que fallan distinto. La primera es una **regresión lineal de $\ln R$ contra $\ln \lambda$** : ajusta una recta a toda la sub-banda y devuelve una pendiente única, robusta al ruido pero ciega a cualquier curvatura del espectro. La segunda ajusta un **spline**

suavizado —una curva flexible que sigue al espectro sin imponerle forma— y promedia su derivada en la misma sub-banda: sigue las variaciones locales, pero es más sensible al ruido y a cuánto se suavice. Que las dos den lo mismo indica que la pendiente está en el dato y no en el procedimiento; por eso la figura 2 muestra las dos.

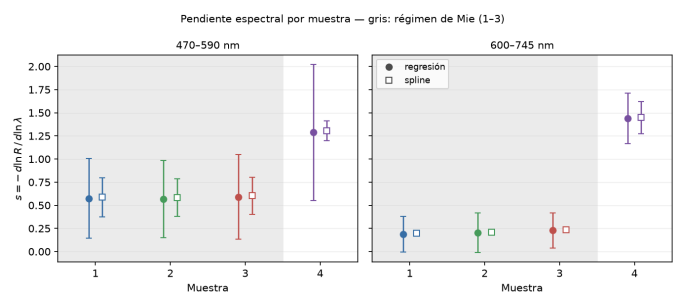


FIGURA 2. Pendiente por muestra. Círculos: regresión log-log. Cuadrados: derivada de un spline. Barras: incertidumbre del ajuste. Fondo gris: las micrométricas.

scripts/02_pendiente_por_muestra.py · resultados/02_pendiente.csv

- Los dos métodos coinciden en cada muestra: la pendiente no es un artefacto del cálculo.
- En el rojo (derecha) los grupos se separan y en el azul (izquierda) se superponen: la banda roja es la que discrimina, y es la que se usa después.

SUB-BANDA	MUESTRAS 1-3	MUESTRA 4	Δs	SIGNIFICANCIA
azul, 470-590 nm	0.58	1.30	0.71	1.3 σ
rojo, 600-745 nm	0.21	1.44	1.23	4.9 σ

σ es la incertidumbre del ajuste; contra la dispersión entre regiones la separación es $\sim 60 \sigma$. Δs es el observable central: al ser una diferencia entre muestras con la misma calibración, es inmune a un error multiplicativo común del patrón blanco.

4.3 Las dos poblaciones de poros

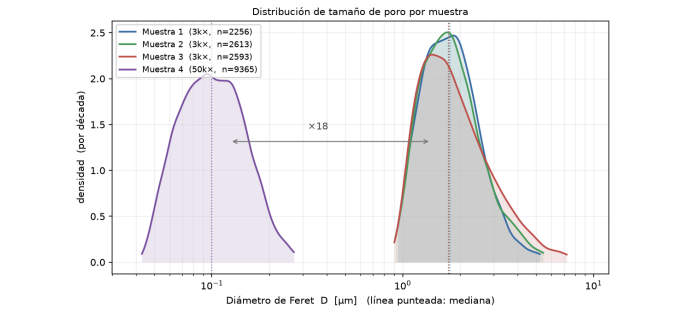


FIGURA 3. Distribución de tamaño de poro por muestra, en escala logarítmica; n es la cantidad de poros medidos y las punteadas marcan las medianas.

scripts/03_distribucion_poros.py · data/imagej/ resultados/03_PD.csv

- Hay dos grupos, no cuatro: las muestras 1-3 están superpuestas (medianas 1.76, 1.74 y 1.74 μm) y la 4 está sola (0.100 μm), un factor ~ 18 sin que las curvas se toquen.
- Las distribuciones son anchas y asimétricas —media 1.99, mediana 1.75, moda 1.39 μm —, y por eso el análisis usa la distribución completa y no un valor típico.

La porosidad medida es 0.19 / 0.20 / 0.22 / 0.33 y los espesores de capa porosa 46 / 41 / 40 / 32 μm con $\pm 15 \%$. La incertidumbre dominante de D no es estadística sino de método: dos segmentaciones de las mismas imágenes difieren hasta 29 %, de donde sale el $\pm 25\text{--}30 \%$ que se arrastra. La muestra 4 no es un conjunto de poros cerrados sino una red continua: su "diámetro" es la escala característica de esa red.

4.4 El mapa de regímenes

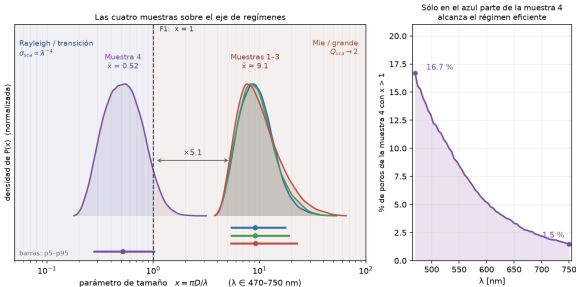


FIGURA 4. Izquierda: distribución de x por muestra; las barras inferiores contienen al 90 % de los poros y la punteada marca $x = 1$. Derecha: fracción de poros de la muestra 4 que supera esa frontera según la longitud de onda.

scripts/04_mapa_regimenes.py · resultados/04_banda_x.csv

- Las muestras 1-3 caen enteras del lado Mie (mediana 9.1) y la 4 del lado de la transición (0.52): solape 0.000 y un hueco de factor 5.1. Como ninguna muestra está cerca de la frontera, la clasificación no depende de dónde se trace la línea.
- Panel derecho: la cola de poros grandes de la muestra 4 cruza la frontera en el azul (16.7 %) y casi no en el rojo (1.5 %). Es un mecanismo consistente con el cruce de curvas, no una demostración.

4.5 La predicción sin parámetros ajustados

El paso que conecta morfología y óptica es predecir la segunda desde la primera. El observable, elegido de antemano, es $\Delta s = s_4 - s_{123}$ en la banda roja, con criterio de éxito fijado en el plan: signo correcto y razón entre $\times 0.5$ y $\times 2$.

PENDIENTE ROJA	M1	M2	M3	M4	Δs
predicha por el modelo	0.06	0.10	0.06	1.84	1.77
medida	0.19	0.20	0.23	1.44	1.23
razón predicho / medido					$\times 1.43$

El modelo reproduce el contraste sin haber visto los espectros; en la banda azul, informativo, la razón es $\times 1.90$.

Qué dice: un modelo alimentado sólo con morfología predice que la nanoporosa caiga hacia el rojo mucho más que las micrométricas, y acierta la magnitud dentro de un 43 %. Qué no dice: no es una validación fina. El criterio tolera un factor 2, el signo es esperable al comparar $x \approx 9$ con 0.5, y la prueba no fue ciega: la primera versión de la cadena daba $\times 2.8\text{--}3.2$ y se la completó —Monte Carlo, factor de estructura, porosidad por muestra— con esos números a la vista, aunque los tres agregados estaban señalados como necesarios de antemano.

Quedan dos residuos de dirección conocida: la muestra 4 queda sobrepredicha (1.84 contra 1.44) y a las micrométricas les falta ~ 0.13 de pendiente. Ese faltante aparece también en la transmitancia, medida sin el patrón blanco, así que no es sólo

calibración: al modelo le falta una fuente de dispersión que dependa del color.

4.6 El eslabón débil: la dispersión dependiente

Para probar la cadena con datos que no son propios se usa una **referencia externa**: un trabajo publicado por otro grupo sobre películas poliméricas porosas (Syurik et al. 2017), del que se conocen tanto la morfología —tamaño de poro, porosidad e índice— como la reflectancia que ese grupo midió en tres espesores. Alimentando la cadena con esa morfología se compara lo predicho contra lo que ellos midieron, sin que intervenga ningún dato de este trabajo. La tabla reúne esa prueba y el efecto de cada tratamiento del factor de estructura sobre la muestra 4.

TRATAMIENTO	REFERENCIA EXTERNA: R_A 9 / 16 / 53 MM	S_4 ROJO	RAZÓN Δ_S
valores publicados / medidos	0.57 / 0.70 / 0.90	1.44	$\times 1$
sin factor de estructura	0.53 / 0.68 / 0.88	0.54	—
esferas duras monodispersas	0.45 / 0.60 / 0.84	1.84	$\times 1.43$
corrección por polidispersión	0.47 / 0.62 / 0.85	0.62	$\times 0.46$

Ninguna fila reproduce las dos columnas a la vez.

- **El resto de la cadena funciona**: sin factor de estructura la referencia externa se reproduce a ≤ 0.04 , y el camino de transporte extraído con el procedimiento de ese mismo trabajo ($3.84 \mu\text{m}$) cae en el rango que ellos publican. Mie, la densidad de poros, el índice efectivo y el Monte Carlo sobreviven a datos ajenos.
- **Pero para la muestra 4 el factor de estructura es imprescindible**—sin él la pendiente predicha baja a 0.54— y **ningún cierre sin parámetros libres sirve para las dos cosas**: el monodisperso apantalla de más y la corrección por polidispersión, registrada como hipótesis antes de probarla, quedó **refutada**.
- **Lo rescatable**: los dos cierres, ninguno ajustado, *encierran* lo medido (s_4 entre 0.62 y 1.84; razón de Δ_s entre $\times 0.46$ y $\times 1.43$, que contiene $\times 1$). Se reporta como incertidumbre sistemática, sin elegir el valor conveniente.

4.7 Controles: ¿podría ser otra cosa?

Las muestras no difieren sólo en tamaño de poro: también en porosidad y espesor, y podrían diferir en absorción. Los criterios de aceptación se registraron en el control de versiones antes de correr los cálculos.

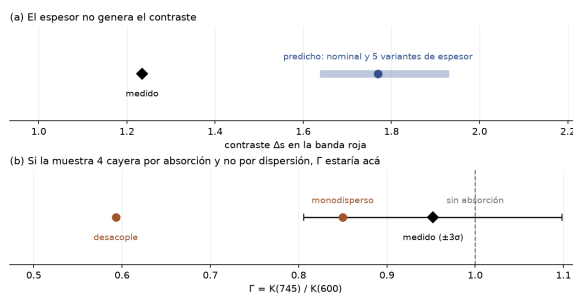


FIGURA 5. Los dos controles, cada uno sobre una recta numérica. En ambos paneles el rombo negro es lo medido y lo demás es lo que predicen las hipótesis.

scripts/06_controles.py · resultados/06_controles.csv

- **(a) Espesor.** La barra azul cubre todo lo que se mueve el contraste predicho al cambiar los espesores $\pm 15\%$, en contrafase o intercambiados entre grupos: a lo sumo 0.16, y no llega al rombo. **El espesor no genera el contraste.**
- **(b) Absorción.** Γ vale exactamente 1 si ninguna muestra absorbe y cancela un error común de calibración. Lo medido es compatible con 1 y descarta la versión polidispersa, pero queda a sólo 2.1σ de la monodispersa: **la absorción no quedó excluida con el criterio registrado.** Dato no gateado: esa absorción le daría a las muestras 1–3 una pendiente de ~ 2 , contra 0.21 medida.

Tercer control, tamaño contra entorno: intercambiando dentro del modelo la distribución de poros y el entorno (porosidad y espesor) entre grupos, el tamaño de poro se queda con el **81 %** del contraste predicho con el cierre

monodisperso y el **99 %** con el polidisperso, contra un criterio de 75 % fijado de antemano. Es una atribución *interna del modelo*, no una fracción medida.

4.8 La frontera, como intervalo

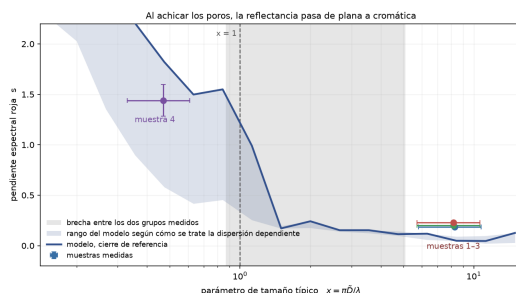


FIGURA 6. Pendiente roja en función del tamaño típico de poro. Curva: predicción para una muestra hipotética cuya distribución se reescala a lo largo del eje. Banda azul: cuánto cambia según se trate la dispersión dependiente. Puntos: las cuatro muestras. Gris: la brecha que dejan los datos.

scripts/06_frontera.py · resultados/06_frontera_s.csv

- **El escalón de la curva es el cambio de régimen** visto en la cantidad que se mide, y las muestras caen en sus dos extremos, donde el modelo las ubica. **El escalón termina siempre entre $x \approx 1.1$ y 1.5** , sin importar el tratamiento de la dispersión dependiente: ésa es la parte robusta.
- **La banda azul se ensancha hacia la izquierda** (el eslabón no validado del § 4.6) y **la zona gris es lo que los datos no resuelven**: sin muestras de tamaño intermedio, la frontera se acota pero no se mide.

DEFINICIÓN	INTERVALO EN x	ESTATUS
brecha entre los grupos medidos	0.87 – 5.10	dato; sin muestras adentro
$F1 \cdot F2 \cdot F3$ (teoría de un poro)	$1.00 \cdot 1.58 - 1.67 \cdot 2.03 - 2.18$	dentro de la brecha
inicio de la meseta del observable	1.12 – 1.50	robusto al modelo
punto medio del observable (F_s)	0.38 – 1.19	depende del cierre no resuelto

Qué le falta al modelo en las micrométricas. El faltante de ~0.13 apunta a estructura más fina que la longitud de onda dentro de los poros —las "telarañas" visibles en las imágenes— que la segmentación no incluye. El índice de densidad de esa estructura (3.24, 4.08 y 5.34 μm^{-1}) ordena el faltante de transmitancia (correlación de rangos +1) pero no el de pendiente (+0.5); con tres muestras ninguna correlación puede ser significativa, y la lectura fijada de antemano exigía coincidencia en ambos: **el control no respalda la hipótesis**, aunque tampoco la descarta.

5 CONCLUSIONES

La respuesta es "sí, en parte". Lo que quedó establecido:

- Los dos regímenes existen acá y están bien separados:** dos poblaciones morfológicas sin solape ($x \approx 9$ contra 0.52, hueco de factor 5) y dos comportamientos espectrales distinguibles con alta significancia ($\Delta s = 1.23$ en el rojo).
- Cada régimen tiene la firma que la teoría le asigna:** meseta acromática ($s \approx 0.2$) del lado Mie y caída cromática ($s \approx 1.4$) del lado de la transición. Ese 1.4 no contradice a Rayleigh: la lámina satura y comprime el exponente, y entender esa compresión fue necesario para no leer mal el dato.
- El cambio de régimen predice el contraste sin ajustar nada**, con signo correcto y magnitud dentro de un factor 1.43, y **las alternativas simples no alcanzan**: el espesor mueve el contraste a lo sumo un 13 % de lo medido.
- La frontera queda acotada, no medida:** cae en la brecha $0.87 < x < 5.1$, donde también la ubica la teoría de un poro (1.0–2.2), y el inicio de la meseta del observable (1.1–1.5) es robusto al modelo.

Lo que impide decir "enteramente":

- El eslabón que domina la muestra nanoporosa no está validado:** la dispersión dependiente es imprescindible ahí y ningún cierre sin parámetros libres reproduce a la vez esta muestra y una referencia externa. Está cuantificado —lo medido cae dentro de la banda de los dos cierres— pero esa banda es ancha.

- La absorción no quedó excluida con el criterio registrado**, que estaba mal orientado y se dejó como falla en lugar de reescribirlo; y **falta una fuente de dispersión cromática en las micrométricas**, presente en dos mediciones con calibraciones independientes, así que es física y no instrumental.
- Simplificaciones de fondo:** los poros se tratan como esferas cuando la muestra 4 es una red bicontinua, del tipo que se estudia en escamas de escarabajo (Vukusic et al. 2007; Wilts et al. 2018), y las incertidumbres de tamaño, porosidad y espesor no se propagan hasta la predicción.

El contraste queda explicado en su origen físico —dos regímenes separados por el tamaño de poro relativo a la longitud de onda— y cuantitativamente sólo hasta un factor 1.4, con el punto de falla identificado y acotado en lugar de disimulado. Cerrarlo pide tres cosas: láminas de tamaño intermedio que caigan en la brecha y permitan *medir* la frontera; reflectancia y transmitancia absolutas y simultáneas sobre las mismas regiones, que resuelvan la calibración; y una caracterización estructural de la red nanoporosa, para usar un modelo de dispersión dependiente propio de un medio bicontinuo.

Verificación y reproducibilidad —batería de comprobaciones automáticas, registro previo de hipótesis, reproducción por agentes independientes, procedencia de cada variable y uso de asistentes de IA — en el documento complementario Apéndice ([informe/apendice.pdf](#)).

6 REFERENCIAS

- Bohren, C. F.; Huffman, D. R. *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*. Wiley, 1983.
- van de Hulst, H. C. *Light Scattering by Small Particles*. Wiley, 1957.
- Percus, J. K.; Yevick, G. J. *Phys. Rev.* 110, 1 (1958).
- Henyei, L. G.; Greenstein, J. L. *Astrophys. J.* 93, 70 (1941).
- Kotlarchyk, M.; Chen, S.-H. *J. Chem. Phys.* 79, 2461 (1983).
- Syurik, J.; Jacucci, G.; Onelli, O. D.; Hölscher, H.; Vignolini, S. *Sci. Rep.* 7, 46637 (2017) — [ancla externa](#).
- Borgmann, L. M. *Bio-inspired white porous polymers fabricated via supercritical CO₂ foaming*. Tesis doctoral, KIT, 2023 — índice de refracción.
- Sultanova, N.; Kasarova, S.; Nikolov, I. *Acta Phys. Pol. A* 116, 585 (2009) — $n(\lambda)$.
- Vukusic, P.; Hallam, B.; Noyes, J. *Science* 315, 348 (2007); Wilts, B. D. et al. *Adv. Mater.* 30, 1702057 (2018).
- Zhu, J. X.; Pine, D. J.; Weitz, D. A. *Phys. Rev. A* 44, 3948 (1991) — reflexión interna y bordes extrapolados en medios difusores.